

Date de création	19/12/25
Date de dernière mise à jour	19/12/25
Auteur(s)	PIOLET Jean-Marc
Matière (E5-E6-E7-AP)	E6
Compétence validées	

Configuration routeur virtuel (fonctionnel et configurable)

*Pfsense et Debian client sur **réseau pédagogique SIO***

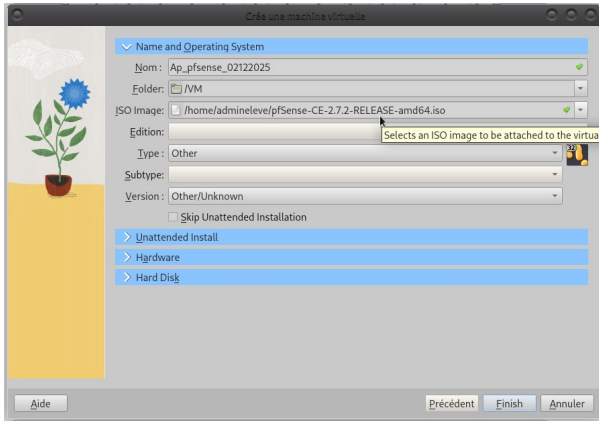
Sommaire

1 - INSTALLATION.....	3
1.1 Configuration <i>VBox</i>	3
1.2 <i>Configuration interne</i>	3
2 - CONFIGURATION.....	5
3 - MISE EN FONCTION.....	5
3.1 <i>Connexion</i>	5
3.2 <i>Configuration WAN</i>	6
3.3 <i>Configuration LAN</i>	7
4 - MACHINE CLIENTE.....	8
5 - PF _{SENSE}	9
6 - CONFIGURATION & CONNEXION WEB.....	10

1 - INSTALLATION

1.1 Configuration VBox

Une fois que l'iso de Pfsense est récupéré. On configure une machine virtuelle réceptacle de ce fichier.

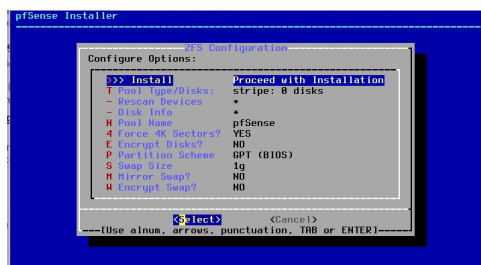
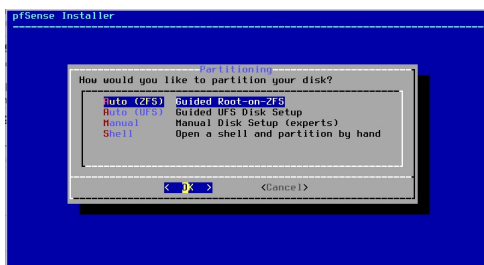
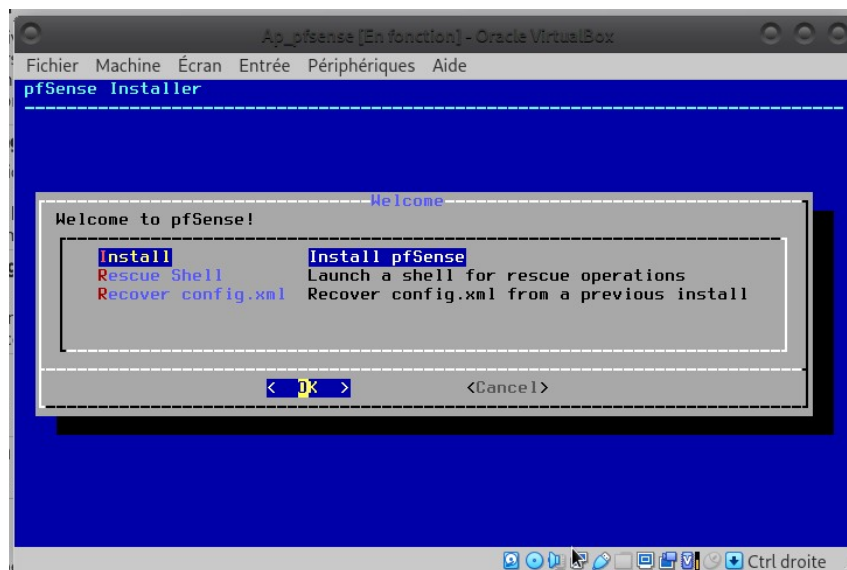


On y configure 2 CPU, 4 Go de RAM et 20 Go de stockage pour pouvoir être sur que cela fonctionne correctement

1.2 Configuration interne

Une fois que la VM est lancée. On tombe sur le bios de l'installation.

On peut lancer l'installation en appuyant sans s'arrêter



2 - CONFIGURATION

Si l'installation s'est effectué correctement, on tombe sur cette interface numérique.

```

DSEED,ADX,CLFLUSHOPT>
Structured Extended Features3=0x30000400<MD_CLEAR,L1DFL,ARCH_CAP>
TSC: P-state invariant
Done.
done.
Initializing.....done.
Running device manager (devd)....done.
Loading configuration....done.
Updating configuration....done.
Warning: Configuration references interfaces that do not exist: em0 em1
Network interface mismatch -- Running interface assignment option.
le0: link state changed to UP
Valid interfaces are:
le0      08:00:27:17:27:63 (down) AMD PCnet-PCI

Do VLANs need to be set up first?
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Should VLANs be set up now [yn]? 2025-12-02T10:20:05.796529+00:00 - php-fpm 395
- - /rc.linkup: Ignoring link event during boot sequence.

```

N'ayant pas de configuration réseau, l'interface va tenter de configurer automatiquement les processus /protocoles de connexion. Procédez.

```
If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(le0 or a): a

Connect the WAN interface now and make sure that the link is up.
Then press ENTER to continue.

No link-up detected.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(le0 or a): le0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(a or nothing if finished):

The interfaces will be assigned as follows:

WAN -> le0

Do you want to proceed [y/n]? █
```

```
Starting CRON... done.
pfSense 2.7.2-RELEASE amd64 20231206-2018
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.opa) (ttyv0)

VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: b7730cc0e4347ac224f

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)          -> le0              -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
                   v6/DHCP6: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe17:2763

64

0) Logout (SSH only)      9) pfTop
1) Assign Interfaces     10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address
3) Reset webConfigurator password
4) Reset to factory defaults
5) Reboot system         11) Restart webConfigurator
6) Halt system           12) PHP shell - pfSense tools
7) Ping host             13) Update from console
                        14) Enable Secure Shell (ssh)
                        15) Restore recent configuration
                        16) Restart FPM
8) Shell                 17) Restart Nginx-FPM

Enter an option: █
```

L'interface de *Pfsense* est fonctionnelle et prête à recevoir les configurations.

3 - MISE EN FONCTION

3.1 Connexion

On remarque que la VM à une connexion en NAT, c'est parfait et fonctionnel, on a besoin de configurer le WAN et le **LAN**, permettant la connexion.

lci :

WAN à pour nom de protocole *le0*, c'est celui qui gère l'adresse ipv4 de la VM.

LAN n'est pas configuré car il n'y a pas de deuxième carte réseau/adaptateur, il faut donc en implémenter un deuxième dans l'interface VBOX.

À préciser qu'il faut que ce dernier soit en *Réseau interne*, et non pas en *Réseau privé* ni NAT. Dans le premier cas, la machine **avortera**, dans le second, ça ne marchera pas.

3.2 Configuration WAN

On cherche à configurer l'adresse ipv4.

On refuse et on configure l'adresse du réseau pédagogique fourni. Ici *172,16,130,1XX*.

Pour éviter de prendre l'ip péda des machines, on place .1 suivit du numéro de notre pc (14=114 | 9=109)

```
Press ENTER to continue.
2
VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: b7730cc00e4347ac224f
*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> 1e0      -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
                v6/DHCP6: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe17:2763/64

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system               14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 2

Configure IPv4 address WAN interface via DHCP? (y/n)
```

Résumé.

```
Configure IPv4 address on WAN interface? [y/n] n
Enter the new WAN IPv4 address: 172.16.130.1XX
Enter the new WAN IPv4 subnet bit count (1-31): 24
Enter the new WAN IPv4 upstream gateway: none
Configure IPv6? none
Enter IPv4 DNS servers (comma separated):
```

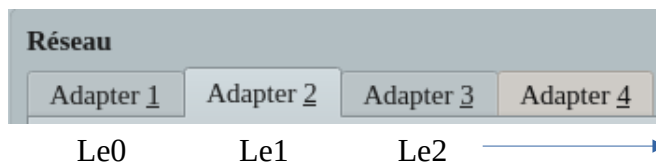
3.3 Configuration LAN

Pour pouvoir attribuer le LAN à une interface, on sélectionne 1) *Assign Interfaces*.

Les deux cartes réseaux configurées seront affichées, on choisit donc la 2ème.

```
LAN (lan)      -> le2
0) Logout (SSH only)
1) Assign Interfaces
2) Set interface(s) IP address
```

Les deux cartes réseaux configurées seront affichées, on choisit donc la 2ème.



Dépend de ce qui est affiché dans votre VM, l'ordre reste en rapport aux adaptater

On cherche à configurer l'adresse ipv4.

On refuse et on configure l'adresse du réseau.

Ici 192,168,XXX,254.

XXX : N° du pc

```
Press ENTER to continue.
VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: e0c63abc25be5d0a1220
*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> le0      -> v4: 172.16.130.114/24
LAN (lan)      -> le2      -> v4:

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell
```

On ne configure pas de *gateway*, on appuie sur **Entrée** pour laisser vide.

Récap:

```
Configure IPv4 address on LAN interface? [y/n] n
Enter the new LAN IPv4 address: 192.168.14.254
Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1-31): 24
Enter the new LAN IPv4 upstream gateway: none
Configure IPv6? none
Enable the DHCP server on LAN? n
```

Une fois que tout est configuré, on tente un *ping* 172.16.130.1XX en appuyant sur **7** pour initialiser un ping vers le réseau pédagogique.

Ça marche	Bien
Ça ne marche pas	Se référer au 1

4 - MACHINE CLIENTE

Une fois que la machine cliente (ici *debian*) est installée. Nous devons la configurer pour qu'elle puisse *interagir* avec notre réseau.

On commence par configurer le réseau en *Réseau interne* (Ne me posez pas de questions quand à pourquoi ça marche)

Réseau

☒ Activer l'interface réseau

Mode d'accès réseau : Réseau interne

Name: intnet

Type d'interface : Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

Mode Promiscuité : Refuser

Adresse MAC : 080027564367

☒ Câble branché

AVANT TOUTE CHOSE !!! : On cherche le nom de l'interface qui va être utilisée par le changement. **ip a** pour pouvoir trouver le nom. En plus de regarder si la machine à une adresse ip valide .

```
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:56:43:67 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.14.101/24 brd 192.168.14.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 6663sec preferred_lft 6663sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe56:4367/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

DANS LE CAS OÙ ÇA NE MARCHE PAS OU QUE LA CONFIGURATION MANUELLE NE S'EFFECTUE PAS: On ouvre le **terminal**, on exécute la commande `cd /` pour accéder à la **racine**, on exécute `sudo nano etc/network/interfaces` pour accéder aux interfaces réseaux.

Nous devons configurer les interface en dhcp pour accéder au réseau.

Ici, c'est `enp0s3`, celui que nous utiliserons pour la modification. On exécute donc `sudo nano etc/network/interfaces`.

```
GNU nano 7.2
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
```


On crée ensuite une deuxième règle. Pour pouvoir ping les adresses **192.168.etc.**

Edit Firewall Rule

Action Pass
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface WAN
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol Any
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match Any Source Address /

Destination

Destination ☐ Invert match LAN address Destination Address /

On insinue que les adresses **LAN** sont aussi destinataire des requêtes.

```
debian@debian12:~$ ping 172.16.130.115
PING 172.16.130.115 (172.16.130.115) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.130.115: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.76 ms
64 bytes from 172.16.130.115: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.82 ms
64 bytes from 172.16.130.115: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.72 ms
64 bytes from 172.16.130.115: icmp_seq=4 ttl=63 time=2.37 ms
```

Ping WAN Simon. (VM Cliente)

```
debian@debian12:~$ ping 192.168.15.254
PING 172.16.130.115 (172.16.130.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.130.254: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.76 ms
64 bytes from 172.16.130.254: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.82 ms
64 bytes from 172.16.130.254: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.72 ms
64 bytes from 172.16.130.254: icmp_seq=4 ttl=63 time=2.37 ms
```

Ping LAN Simon. (VM Cliente)

Voilà.

7 - BONUS : CONNECTER LA VM À INTERNET

Pour pouvoir connecter la VM configuré en réseau interne à internet, il faut arriver à se coller à l'adresse WAN du réseau pédagogique qui gère la connexion vers l'extérieur. C'est la **172.16.130.254**

☐ ☒ peda Default (IPv4) WAN 172.16.130.254 0.0.0.0

